PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 61 — Controllo intervalli dimensionali

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Verificare se una quota misurata rientra in un intervallo minimo/massimo e distinguere accettazione, sottoquota e sovraquota.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

Il controllo dimensionale si costruisce con due confronti: quota≥limite inferiore e quota≤limite superiore. Entrambi devono essere veri, quindi si usa AND. I valori devono essere espressi nello stesso sistema di unità e riferiti allo stesso datum.

Si può classificare il pezzo in tre stati: sotto il minimo, entro tolleranza, sopra il massimo. Per confrontare una misura calcolata con un nominale è spesso preferibile valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza, anziché pretendere uguaglianza esatta.

2. Sintassi FANUC

```
IF [[#misura GE #min] AND [#misura LE #max]] GOTO n
IF [ABS[#misura-#nominale] LE #tolleranza] GOTO n
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O6100 (CONTROLLO INTERVALLO)
N10 #1 = 20.035   (MISURA)
N20 #2 = 20.000   (LIMITE MINIMO)
N30 #3 = 20.050   (LIMITE MASSIMO)
N40 IF [#1 LT #2] GOTO 100
N50 IF [#1 GT #3] GOTO 120
N60 #100 = 1      (PEZZO CONFORME)
N70 GOTO 200
N100 #100 = -1    (SOTTOQUOTA)
N110 GOTO 200
N120 #100 = 2     (SOVRAQUOTA)
N200 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

La misura 20.035 non è minore di 20.000 e non è maggiore di 20.050. Si raggiunge N60 e #100=1: quota entro intervallo. Se la misura fosse 19.990, il flusso andrebbe a N100; se fosse 20.060, a N120. Gli estremi sono inclusi.

5. Errori comuni

• Invertire minimo e massimo o usare unità diverse.

• Usare GT/ LT quando si intende includere il limite: per l'intervallo chiuso usare GE/LE nei test positivi.

• Confrontare risultati in virgola mobile con EQ senza tolleranza.

• Dare per scontato che una variabile di misura sia già aggiornata o compensata correttamente.

• Usare la misura come interblocco di sicurezza senza validare sensore, acquisizione e diagnostica.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

La logica IF è standard Macro B; l'origine della misura, il probing, le variabili di sistema di misura e le unità dipendono da sonda, opzioni e integrazione OEM della CMZ TA. L'esempio usa numeri didattici e non definisce tolleranze di produzione.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Intervallo 10.00–10.10: la misura 10.10 è conforme?
Soluzione: Sì, perché gli estremi sono inclusi.

Esercizio 2. Scrivi il test per quota tra #2 e #3 inclusi.
Soluzione: IF [[#1 GE #2] AND [#1 LE #3]] GOTO 100.

Esercizio 3. Come confrontare #1 col nominale #2 con tolleranza #3?
Soluzione: IF [ABS[#1-#2] LE #3] GOTO 100.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.